

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Programa:	CAM820
		SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	
		Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - CAM820.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	CAM820
Nombre	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	22/02/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	(CAM723 o EIN970)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	0	18	0	108	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura "Sistemas Integrados de Gestión" (CAM820) tiene como propósito formativo que el estudiante sea capaz de implementar e integrar las distintas gestiones particulares de los procesos de gestión dentro de la empresa, generando la sinergia entre ellos, valorar la protección humana en el marco de la seguridad y salud ocupacional en pro de la calidad de los bienes y servicios entregados como organización, incentivar al apropiado uso de los recursos sin comprometer la calidad del bien o servicio generado, verificando el resguardo del mediambiente dentro de la producción de éstos y asegurando la protección de la salud ocupacional de los colaboradores.

La asignatura desarrolla el saber conceptual y procedimental, pues se enfoca en que el estudiante conozca los distintos conceptos establecidos en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para la implementación y mejora continua de los sistemas de gestión respecto a la calidad del producto y/o servicio, al resguardo del medioambiente en el proceso de producción y a la seguridad de la salud ocupacional de las personas y colaboradores de la organización. La asignatura promueve en el estudiante el desarrollo ordenado de una gestión administrativa y de liderazgo para la eficiencia y optimización de los distintos recursos presentes en la organización, mediante la transversalidad de los principios establecidos en las normas estandarizadas en busca de la mejora continua de los distintos procesos de producción en pro de la calidad y reforzando la seguridad por las personas involucradas en sus distintas etapas de elaboración. A lo largo de este curso, el estudiante deberá desarrollar la capacidad de elaboración e interpretación de un procedimiento de producción para concretar los conocimientos entregados y aprender de forma didáctica las dificultades que presenta en la cotidianeidad la implementación de este procedimiento dentro de la organización.

Esta asignatura tiene como requisito la asignatura "CAM723, Gestión Ambiental en la Industria 1", dado que para abordar el curso, el estudiante debe tener como saberes previos las distintas etapas de la planificación, conceptos de gestión ambiental, conceptos de que hacer ingenieril considerando el marco legal laboral y ambiental y la gestión moderna de las organizaciones públicas y privadas.

La asignatura considera clases del tipo expositivas en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital.

En apoyo a las clases teóricas se considera el desarrollo de talleres prácticos asociados a los temas principales del curso, donde los alumnos organizados en grupos y guiados por el docente deberán trabajar en diversas actividades relacionadas con la aplicación práctica de los contenidos expuestos en clase y que buscan también promover el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, autoaprendizaje, expresión efectiva y foco en el cliente. Por lo mismo, esta asignatura se encuentra inserta en el PROGRAMA PÚLSAR de la Facultad de Ingeniería y Negocios.

Las evaluaciones de este curso se basan principalmente en la utilización de Instrumentos escritos de carácter objetivo, que presentan ítems de respuesta cerrada (selección múltiple, verdadero/falso, términos pareados o completación de enunciados), así como preguntas de desarrollo de diversa extensión (breves, medianas o extensas), como así también rúbricas de evaluación de los talleres realizados, lo que permite evaluar los resultados de aprendizaje de la asignatura.

La asignatura sistemas integrados de gestión, implica análisis e interpretación de normas nacionales e internacionales, y examinar distintos manuales de calidad, políticas de gestión integrada, elaboración y revisión de procedimientos. Para ello, se considera una participación activa de los estudiantes, en debates, juegos de roles y análisis de casos de lo indicado por el docente.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Planificar el desarrollo de proyectos en el marco de la gestión integrada, en sinergia con otros procesos de evaluación social, económica y ambiental.
RAA2	Proyectar e implementar soluciones de gestión integrada dentro de organizaciones públicas o privadas en el marco del ciclo de vida de las organizaciones.
RAA3	Discutir sobre la importancia de los sistemas de gestión en el quehacer ingenieril, considerando el marco de los requisitos legales y de gestión moderna.
RAA4	Operar con los conceptos básicos de normas y de sistemas integrados de gestión.
RAA5	Contrastar los conceptos de protección humana en el marco de la seguridad y salud ocupacional versus la gestión ambiental y gestión de la calidad de bienes y servicios.
RAA6	Proponer soluciones a las contingencias cotidianas experimentadas por los sistemas integrados.
RAA7	Valorar la importancia de promover el respeto del derecho de las personas a conocer y ser protegidos de los riesgos ocupacionales a los que están expuestos y a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
RAA8	Valorar la importancia de promover la producción de bienes y servicios bajo criterios ambientales, de seguridad y de calidad.
RAA9	Demostrar una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	22 febrero 2023
Página:	1 de 4

5.1 Contenido: Cátedra	
N° Unidad	Tema
1 Historia, características y relevancia de los sistemas de gestión integrados (SGI).	Introducción: Historia, características y relevancia de los sistemas de gestión integrados (SGI). • Reseña histórica de las normas de calidad, de medioambiente y seguridad. • Similitudes entre los sistemas de gestión a pequeña y gran escala. • Tipos de organizaciones y estructura organizacional. • La gestión en las organizaciones mundiales actuales y el impacto de los SGI basados en normas internacionales. • La ISO, las normas de gestión actuales y los actores involucrados. • Aspectos y componentes que son controlados por los sistemas de gestión.
2 El círculo de la mejora continua y el entendimiento de los SGI.	El círculo de la mejora continua y el entendimiento de los SGI. • El concepto de la mejora continua y como este es entendido actualmente. • Planificación, implementación, verificación y mejora: los 4 pasos básicos de la gestión. • Problemas actuales que inciden en el entendimiento de la mejora continua y de la utilidad de los SGI. • Requisitos generales de las normas: los manuales, los procedimientos y los registros.
3 Políticas.	Políticas. • El rol de las políticas como instrumentos de gestión. • Diferencias entre políticas de Calidad, MA y SSO. • Contenidos básicos en el marco de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
4 Planificación.	Planificación. • Los aspectos ambientales significativos, los peligros, el cliente y su producto. • Los requisitos legales de calidad, MA y SSO. • Objetivos, metas y programas. • Consideraciones generales del impacto de otros puntos normativos sobre la planificación.
5 Implementación.	Implementación. • Recursos, funciones, responsabilidad, autoridad y infraestructura y compromisos. • Competencia, formación, toma de conciencia y recursos humanos. • Comunicación interna y externa con las partes interesadas. • Documentación. • Control de documentos. • El control operacional, el diseño, desarrollo y planificación y preservación de la producción (incluyendo las compras). • La preparación, respuesta a emergencias y los productos no conformes. • El ambiente de trabajo. • La identificación y la trazabilidad. • La propiedad del cliente. • Consideraciones generales del impacto de otros puntos normativos sobre la implementación.
6 Verificación.	Verificación. • Seguimiento, medición, análisis de datos y mejora de procesos y productos. • Evaluación del cumplimiento legal y el seguimiento de procesos y productos regulados. • No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas. Control del producto no conforme y el análisis de datos. • Control de registros. • La auditoría interna y los otros tipos de auditoría. • La satisfacción del cliente. • Consideraciones generales del impacto de otros puntos normativos sobre la verificación.
7 Mejora.	Mejora. • La revisión por la dirección y las responsabilidades de la gerencia.
8 La implementación de SGI.	La implementación de SGI. • Asumir el desafío de implementación de un SGI. • Sobre los equipos de trabajo. • Ciclo de auditorías externas y los acreditadores. • Casas certificadoras y procedimientos de certificación internacional. • Costos y beneficios.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Historia, características y relevancia de los sistemas de gestión integrados (SGI).	• Analizan, apoyados por el docente la estructura de una empresa definida por el profesor. • Describen cada uno de los sistemas y subsistemas jerárquicos básicos de la empresa.
2 El círculo de la mejora continua y el entendimiento de los SGI.	• Analizan, apoyados por el docente la estructura de una empresa definida por el profesor. • Describen cada uno de los sistemas y subsistemas jerárquicos básicos de la empresa.
3 Políticas.	• Definen la política de la empresa en términos de medioambiente, salud/seguridad ocupacional y calidad. • Determinan los requisitos legales aplicables del sistema.
4 Planificación.	• Definen la política de la empresa en términos de medioambiente, salud/seguridad ocupacional y calidad. • Determinan los requisitos legales aplicables del sistema.
5 Implementación.	• Definen los recursos, funciones, responsabilidad, autoridad, infraestructura y compromisos. • Preparan la documentación y el control de documentos del sistema.
6 Verificación.	• Definen los recursos, funciones, responsabilidad, autoridad, infraestructura y compromisos. • Preparan la documentación y el control de documentos del sistema.
7 Mejora.	• Definen los procedimientos de verificación periódica e integral del sistema. • Define un plan de auditorías internas. • Evalúan las opciones de certificación del sistema.
8 La implementación de SGI.	• Definen los procedimientos de verificación periódica e integral del sistema. • Define un plan de auditorías internas. • Evalúan las opciones de certificación del sistema.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

La asignatura considera clases del tipo presencial interactivo, en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas definidas en los objetivos del curso.

En paralelo y en forma complementaria al curso se desarrollarán talleres prácticos en los cuales se espera que los estudiantes organizados en grupos de hasta 6 alumnos, trabajen en la elaboración de un Manual de Sistema Integrado de Gestión sobre una empresa previamente definida por el profesor.

La elaboración se hará en forma gradual durante el semestre y se irán incorporando los diferentes elementos al Manual en la medida que estos sean previamente vistos en clase. En el primer taller se crearán los grupos y se asignarán las empresas, a partir de este momento se espera que los estudiantes investiguen y se interioricen acerca de su proyecto. Posteriormente y en función del avance de los contenidos de la cátedra, los estudiantes deberán analizar la estructura de una empresa definida por el profesor, describir cada uno de los sistemas y subsistemas jerárquicos básicos de la empresa, definir una política de la empresa en términos de medioambiente, salud/seguridad ocupacional y calidad, determinar los requisitos legales aplicables del sistema, definir los recursos, funciones, responsabilidad, autoridad, infraestructura y compromisos, preparar la documentación y el control de documentos del sistema, definir los procedimientos de verificación periódica e integral del sistema, definir un plan de auditorías internas y evaluar las opciones de certificación del sistema. Esto resulta en la ejecución de cuatro talleres prácticos ordenados en función de los contenidos del curso, en los cuales los grupos deberán realizar las siguientes tareas:

- Taller N°1: Analizar la estructura de una empresa definida por el profesor y describir cada uno de sus sistemas y subsistemas jerárquicos.
- Taller N°2: Definir la política de la empresa en términos de medioambiente, salud/seguridad ocupacional y calidad y determinar los requisitos legales aplicables.
- Taller N°3: Definir los recursos, funciones, responsabilidad, autoridad, infraestructura y compromisos, y preparar la documentación y el control de documentos del sistema.
- Taller N°4: Definir los procedimientos de verificación periódica e integral del sistema, el plan de auditorías internas y evaluar las opciones de certificación del sistema.

La suma de los cuatro talleres se aproximan en su conjunto a la simulación del proceso de diseño e implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) en una empresa definida por el profesor.

Cada grupo deberá elegir un Líder de Grupo, quien a su vez deberá rotar durante el desarrollo de cada taller, con lo que se busca que el máximo posible de estudiantes cumpla con este rol. En todos los casos el profesor actuará como el responsable y/o representante de la Alta Dirección de la empresa mandante de la implementación del SIG.

Se espera que durante los talleres se reúnan los grupos y trabajen en forma independiente en el desarrollo de la tarea encomendada, para esto el profesor deberá destinar parte de la clase para dar espacio a que los grupos se reúnan y visitarlos para discutir con ellos acerca de las dudas, avances y aportes que puedan tener los estudiantes. Es importante que el profesor apoye a los grupos en la definición de los objetivos, actividades y tareas necesarias para cumplir con cada trabajo y que estas se plasmen en un plan de trabajo que involucre el avance tanto en las clases como el trabajo personal de los alumnos fuera de ella.

Considerando que algunas actividades asociadas a cada taller implican la recolección de información desde fuentes bibliográficas o mediante la entrevista dirigida a actores relevantes para el trabajo, así como la redacción y preparación de informes; se debe establecer desde un principio a los alumnos que estas actividades deberán realizarse fuera del horario de clases siguiendo la planificación determinada por ellos mismos.

Todas las observaciones del profesor deben estar referidas tanto a la mejora y corrección continua en el desarrollo de las habilidades en los estudiantes, como a relacionar el trabajo con los contenidos de la clase, buscando la integración entre la teoría y la práctica. En todos los casos se espera que el profesor invite a los estudiantes a utilizar las cápsulas de aprendizaje del programa PÚLSAR de manera de incorporar estas técnicas a su metodología de trabajo. Es fundamental que en cada taller los grupos incorporen a su trabajo los contenidos que se hayan expuestos en las clases anteriores, así como las diferentes metodología sugeridas por PÚLSAR.

Al concluir cada clase-taller será responsabilidad del Líder del Grupo reportar brevemente y en forma oral (sin apoyo audiovisual los avances que obtuvieron en la clase y la distribución de tareas y compromisos adquiridos para el siguiente taller. Durante esta instancia se espera que se genere discusión entre los alumnos y el profesor, así como entre los diferentes grupos que se conformen en el curso.

Al finalizar cada etapa del trabajo, los resultados deberán ser reportados mediante un Informe Escrito que de cuenta del cumplimiento de la tarea encomendada y que este elaborado de acuerdo al formato establecido por la FINE para este fin. Los informes deberán ser elaborados por los grupos fuera del horario de la clase, siguiendo la planificación previamente determinada por ellos mismos.

Todos los trabajos deberán ser enviados al profesor por el Líder del Grupo vía correo electrónico, es fundamental que el correo enviado cumpla con las pautas establecidas por la FINE para este fin, de lo contrario el profesor deberá rechazar el trabajo hasta que este sea enviado de acuerdo a lo especificado.

Cada uno de estos informes será considerado como una nota de taller.

Al concluir el semestre cada grupo deberá presentar en forma oral al docente y al resto del curso, el resultado final del SIG elaborado así como las respuesta a las observaciones realizadas por el profesor, apoyando su presentación con diapositivas en formato PowerPoint, las que deberán ceñirse al formato de presentaciones que la FINE ha establecido para este fin. Durante la presentación deberán enfrentar las preguntas de sus compañeros y el profesor. Esta presentación constituye el Examen final del curso.

Para el apropiado desarrollo de la actividad se sugiere el siguiente cronograma para las evaluaciones:

Hitos o entregables públicos y verificables	Semana de clases	Tipo de evaluación	Instrumentos de evaluación
Informe escrito del Taller N°1	4	Control N°1	Rúbrica de informes escritos (Incluye correo electrónico)
Informe escrito del Taller N°2	8	Control N°2	Rúbrica de informes escritos (Incluye correo electrónico)
Informe escrito del Taller N°3	10	Control N°3	Rúbrica de informes escritos (Incluye correo electrónico)
Informe escrito del Taller N°4	12	Control N°4	Rúbrica de informes escritos (Incluye correo electrónico)
Presentación final de resultados y conclusión general	16	Examen	Rúbrica de presentaciones

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	22 febrero 2023
Página:	3 de 4

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente		
TODOS	32	EXAMEN	35	EXAMEN	100		
		CATEDRA	45	CATEDRA 1	33.33		
				CATEDRA 2	33.33		
				CATEDRA 3	33.33		
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	25		
				EJERCICIO 2	25		
				EJERCICIO 3	25		
				EJERCICIO 4	25		
7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA							
Componente Evaluativo		Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo		
No hay registros							
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA							
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Cascio, Joseph - Woodside, Gayle	1996	ISO 14000 guide	NEW YORK	MCGRAW-HILL	3		
Clements, Richard Barrett	1997	Guía completa de las normas ISO 14000	BARCELONA	GESTION 2000	2	Bibliografía digital	
Gonzalez Gonzalez, Carlos	1999	ISO 9000, QS-9000, ISO 14000	MEXICO	MCGRAW-HILL	3		
Instituto Nacional de Normalizacion (Chile)	1990	Normas chilenas de la serie ISO 9000	SANTIAGO, CHILE	INN	2		
James, Paul T. J	1997	La gestion de la calidad total	MADRID	PRENTICE-HALL	14		
8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA							
Autor(es)	Año	Título		Lugar	Editorial	ISBN	
Instituto Nacional de Normalizacion (Chile)	2015	Sistemas de gestion de la calidad		SANTIAGO, CHILE	INN		
Instituto Nacional de Normalizacion (Chile)	2001	Sistemas de gestion de la calidad		SANTIAGO, CHILE	INN		
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS							
Descripción				Link		Validación	
PROGRAMA PÚLSAR				http://www.ingenieria-udla.cl/pulsar		17/02/2017	
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO							
- NCh-ISO9001:2009. Gestión de la calidad. - NCh-ISO 14001:1007, Sistemas de Gestión Ambiental - NCh18001:2004. Sistemas de gestión de la prevención de riesgos profesionales. - Rúbricas APTUS para informes y presentaciones. - Formato APTUS para elaboración y envío de correos electrónicos. - Formato APTUS para la elaboración de informes escritos. - Formato APTUS para la elaboración de presentaciones con PowerPoint. - Cápsula de aprendizaje APTUS: ¿Cómo seleccionar fuentes de información confiable? - Cápsula de aprendizaje APTUS: ¿Cómo hacer una lluvia de ideas? - Cápsula de aprendizaje APTUS: Aprendiendo de otros. - Cápsula de aprendizaje APTUS: ¿Cómo hacer una entrevista?							

Notas al Pie:

Sección 7.7. Normativa y descripción de la Evaluación: ESTA ASIGNATURA PUEDE ESTAR SOMETIDA A EXAMEN NACIONAL ESTA ASIGNATURA NO ES EXIMIBLE